

MiniProject ERP

Entity-Relationship Diagram & Data Dictionary

ระบบ ERP ธุรกิจซื้อขายไป (ร้านค้าส่งเครื่องเขียน / อุปกรณ์สำนักงาน)

Crow's Foot Notation · PostgreSQL

36 ตาราง (Tables) · 278 คอลัมน์ (Columns) · 3 Enum types

Database: PostgreSQL (Supabase) · ORM: Prisma

ภาพรวมระบบ (Overview)

เอกสารนี้อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ ERP สำหรับธุรกิจซื้อขายไป ประกอบด้วยแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (ER Diagram) แบบ Crow's Foot และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ครบทุกตาราง

โมดูลในระบบ

- ระบบผู้ใช้และสิทธิ์ (Auth & RBAC)
- ข้อมูลหลัก (สินค้า ลูกค้า ผู้ขาย ฝั่งบัญชี)
- ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
- ระบบสินค้าคงคลัง (คิดต้นทุนแบบถัวเฉลี่ย)
- งานจัดซื้อ: PR → PO → รับของ → ตังหนี้ → จ่ายเงิน
- งานขาย: ใบเสนอราคา → SO → ส่งของ → Invoice → รับเงิน

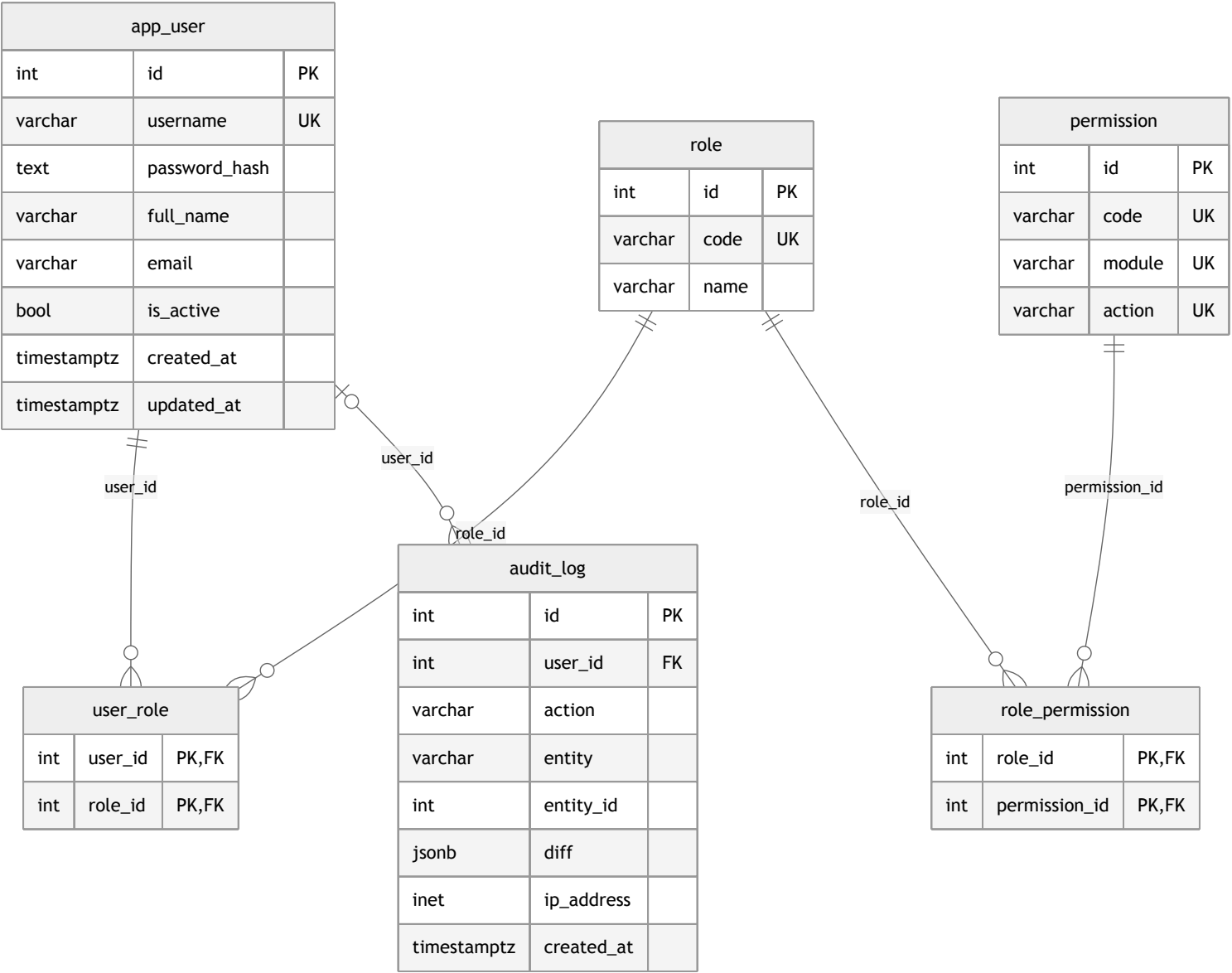
หลักการออกแบบ (Design Rules)

- จำนวนสินค้าคงเหลือ = ผลรวมของ stock_movement เท่านั้น (ไม่เก็บยอดตรง)
- จำนวนเงินอ้างอิงจาก journal_entry / journal_line เท่านั้น
- ห้ามลบเอกสาร — ยกเลิกด้วยการ void แล้วออกรายการกลับบัญชี

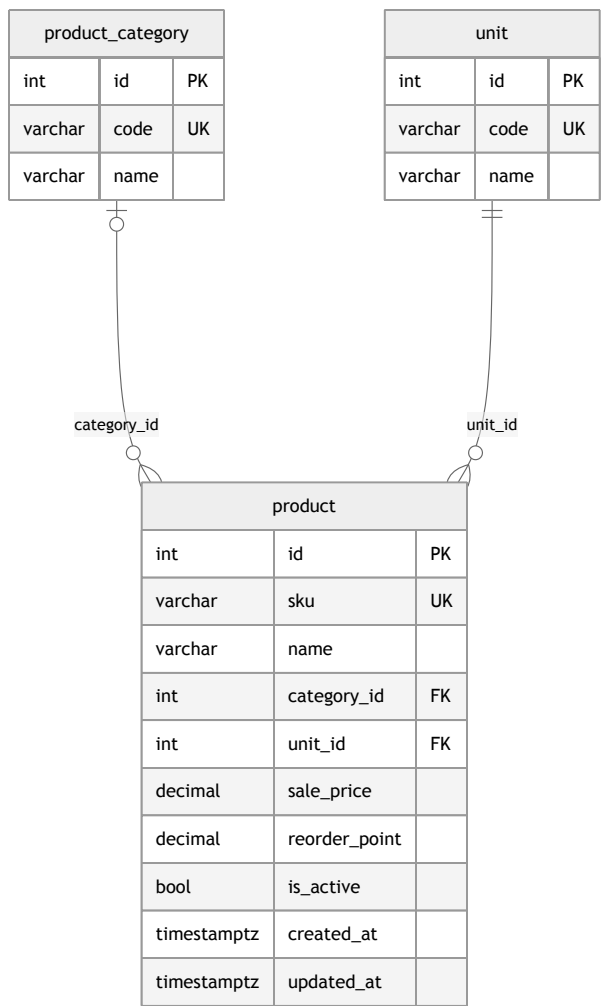
สัญลักษณ์ Crow's Foot ที่ใช้

| | —o< หนึ่ง-ต่อ-ศูนย์หรือมากกว่า (one to zero-or-many, FK บังคับ) · | o—o< ศูนย์หรือหนึ่ง-ต่อ-ศูนย์หรือมากกว่า (FK ไม่บังคับ / nullable) · **PK** = Primary Key, **FK** = Foreign Key, **UK** = Unique Key

1. ระบบผู้ใช้และสิทธิ์ (Authentication & Authorization)



2. ข้อมูลหลัก (Master Data)

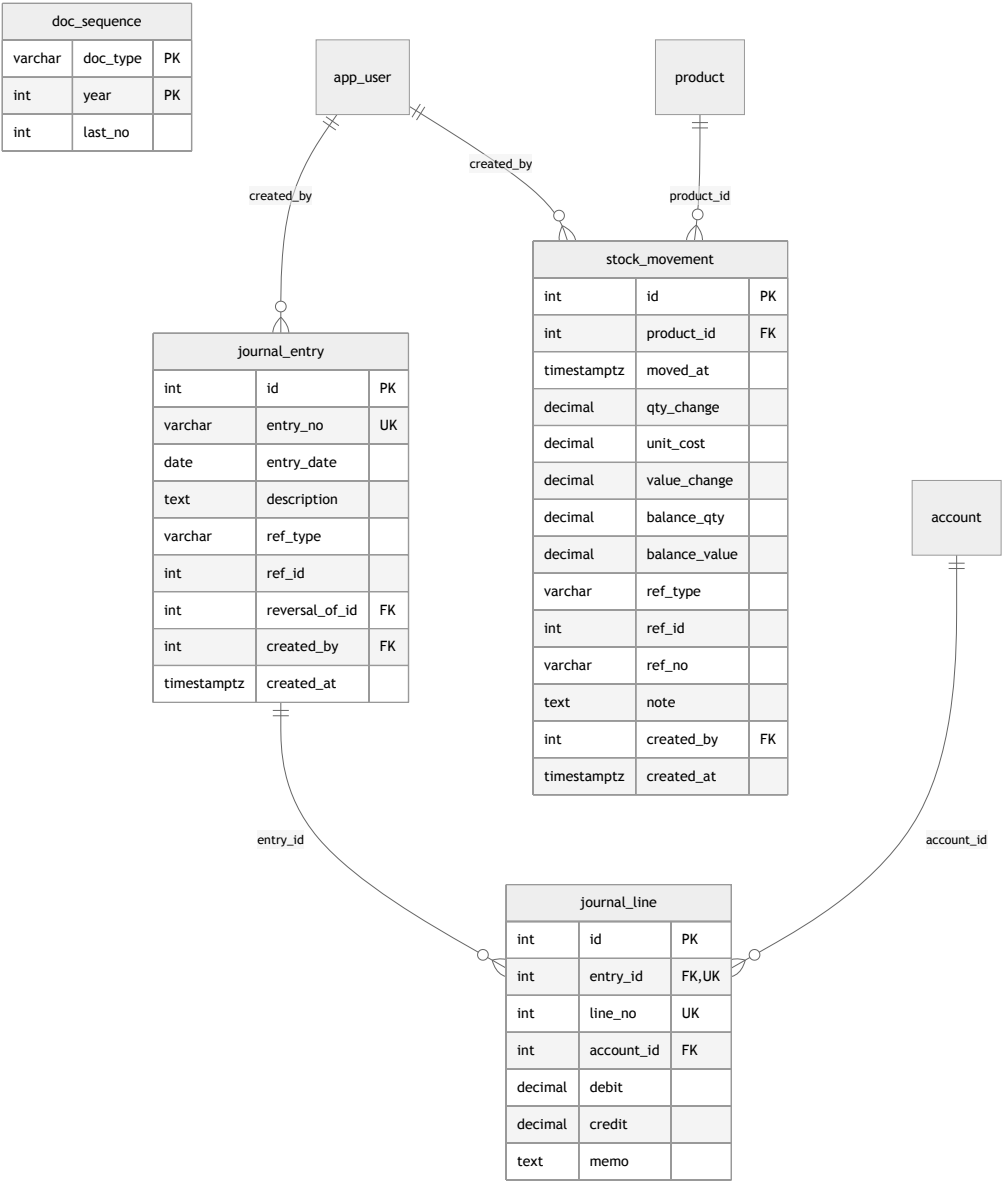


customer		
int	id	PK
varchar	code	UK
varchar	name	
varchar	tax_id	
text	address	
varchar	phone	
varchar	email	
int	credit_days	
bool	is_active	
timestampz	created_at	

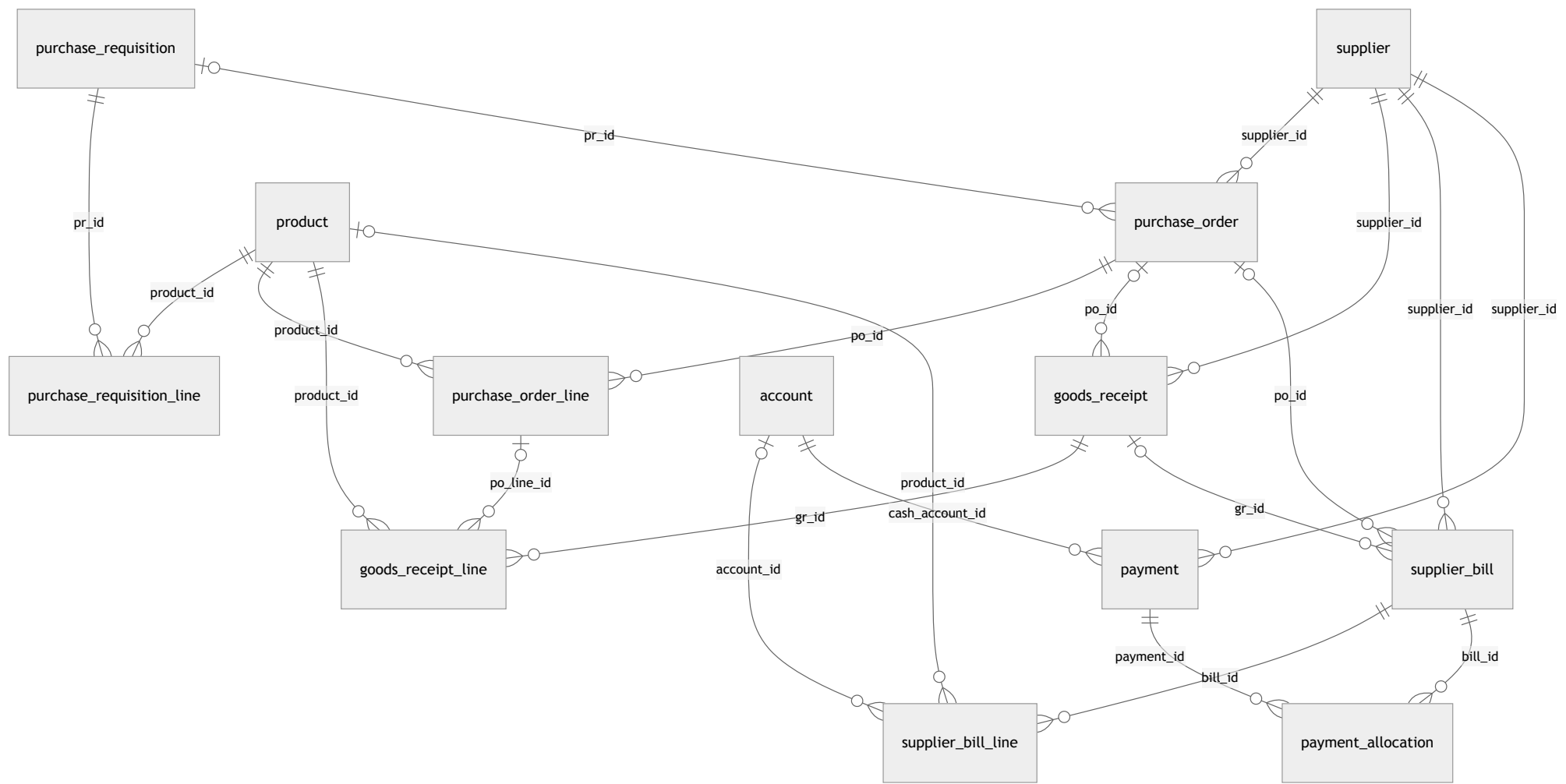
supplier		
int	id	PK
varchar	code	UK
varchar	name	
varchar	tax_id	
text	address	
varchar	phone	
varchar	email	
int	credit_days	
bool	is_active	
timestampz	created_at	

account		
int	id	PK
varchar	code	UK
varchar	name	
enum	type	
char	normal_balance	
bool	is_active	

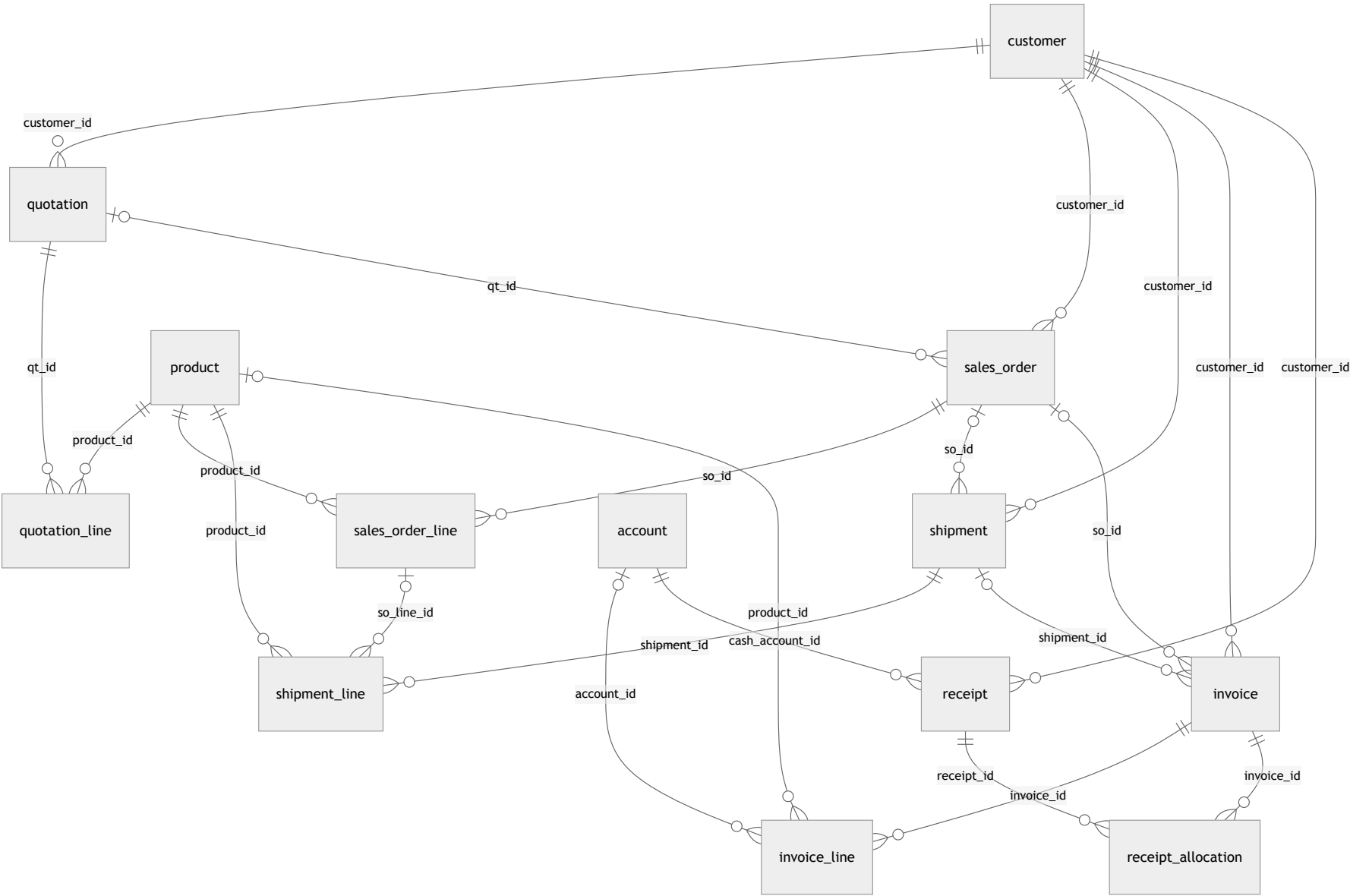
3. ระบบบัญชีแยกประเภทและสินค้าคงคลัง (General Ledger & Inventory)



4. งานจัดซื้อ (Purchasing)



5. งานขาย (Sales)



1. ระบบผู้ใช้และสิทธิ์ (Authentication & Authorization)

app_user

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
username	varchar(50)	NO	UK	–	ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าระบบ
password_hash	text	NO	-	–	รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว (hash)
full_name	varchar(120)	NO	-	–	ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้
email	varchar(120)	YES	-	–	อีเมล
is_active	boolean	NO	-	true	สถานะการใช้งาน (true = ใช้งานอยู่)
created_at	timestamptz	NO	-	now()	วันที่เวลาที่สร้างรายการ
updated_at	timestamptz	NO	-	now()	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด

role

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
code	varchar(30)	NO	UK	–	รหัสอ้างอิง (unique)
name	varchar(80)	NO	-	–	ชื่อ

permission

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
code	varchar(60)	NO	UK	–	รหัสอ้างอิง (unique)
module	varchar(30)	NO	UK	–	โมดูล (เช่น purchasing, sales)
action	varchar(30)	NO	UK	–	การกระทำที่อนุญาต (เช่น approve, view)

user_role

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
user_id	integer	NO	PK, FK	–	อ้างอิงตาราง app_user
role_id	integer	NO	PK, FK	–	อ้างอิงตาราง role

role_permission

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
role_id	integer	NO	PK, FK	–	อ้างอิงตาราง role
permission_id	integer	NO	PK, FK	–	อ้างอิงตาราง permission

audit_log

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
user_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง app_user
action	varchar(20)	NO	-	–	การกระทำ (create/update/void ฯลฯ)
entity	varchar(50)	NO	-	–	ชื่อตาราง/เอกสารที่ถูกกระทำ
entity_id	integer	YES	-	–	รหัสของเอกสารที่ถูกกระทำ
diff	jsonb	YES	-	–	ข้อมูลก่อน/หลังการเปลี่ยนแปลง (JSON)
ip_address	inet	YES	-	–	หมายเลข IP ผู้ใช้
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันที่เวลาที่สร้างรายการ

2. ข้อมูลหลัก (Master Data)

product_category

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
code	varchar(20)	NO	UK	–	รหัสอ้างอิง (unique)
name	varchar(100)	NO	-	–	ชื่อ

unit

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
code	varchar(20)	NO	UK	–	รหัสอ้างอิง (unique)
name	varchar(60)	NO	-	–	ชื่อ

product

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
sku	varchar(40)	NO	UK	–	รหัสสินค้า (SKU)
name	varchar(200)	NO	-	–	ชื่อ
category_id	integer	YES	FK	–	หมวดหมู่สินค้า (อ้างอิง product_category)
unit_id	integer	NO	FK	–	หน่วยนับ (อ้างอิง unit)
sale_price	decimal(18, 2)	NO	-	0	ราคาขายต่อหน่วย
reorder_point	decimal(18, 4)	NO	-	0	จุดสั่งซื้อ (ต่ำกว่านี้ถือว่าของใกล้หมด)
is_active	boolean	NO	-	true	สถานะการใช้งาน (true = ใช้งานอยู่)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันที่สร้างรายการ
updated_at	timestampz	NO	-	now()	วันที่แก้ไขล่าสุด

customer

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
code	varchar(20)	NO	UK	–	รหัสอ้างอิง (unique)
name	varchar(200)	NO	-	–	ชื่อ
tax_id	varchar(13)	YES	-	–	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
address	text	YES	-	–	ที่อยู่
phone	varchar(30)	YES	-	–	เบอร์โทรศัพท์
email	varchar(120)	YES	-	–	-
credit_days	integer	NO	-	0	จำนวนวันเครดิต (เทอมชำระ)
is_active	boolean	NO	-	true	สถานะการใช้งาน (true = ใช้งานอยู่)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันที่สร้างรายการ

supplier

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
code	varchar(20)	NO	UK	–	รหัสอ้างอิง (unique)
name	varchar(200)	NO	-	–	ชื่อ
tax_id	varchar(13)	YES	-	–	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
address	text	YES	-	–	ที่อยู่
phone	varchar(30)	YES	-	–	เบอร์โทรศัพท์
email	varchar(120)	YES	-	–	-
credit_days	integer	NO	-	0	จำนวนวันเครดิต (เทอมชำระ)
is_active	boolean	NO	-	true	สถานะการใช้งาน (true = ใช้งานอยู่)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันที่สร้างรายการ

account

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
code	varchar(10)	NO	UK	-	รหัสอ้างอิง (unique)
name	varchar(120)	NO	-	-	ชื่อ
type	account_type	NO	-	-	ประเภทบัญชี (asset/liability/equity/revenue/expense)
normal_balance	char(1)	NO	-	-	ด้านปกติของบัญชี (D=เดบิต / C=เครดิต)
is_active	boolean	NO	-	true	สถานะการใช้งาน (true = ใช้งานอยู่)

3. ระบบบัญชีแยกประเภทและสินค้าคงคลัง (General Ledger & Inventory)

journal_entry

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
entry_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่ใบสำคัญบัญชี
entry_date	date	NO	-	–	วันที่บันทึกบัญชี
description	text	YES	-	–	คำอธิบายรายการ
ref_type	varchar(30)	YES	-	–	ประเภทเอกสารต้นทาง (soft link)
ref_id	integer	YES	-	–	รหัสเอกสารต้นทาง (soft link)
reversal_of_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงสำคัญที่กลับรายการ (กรณี void)
created_by	integer	NO	FK	–	ผู้สร้างรายการ (อ้างอิง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

journal_line

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
entry_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง journal_entry
line_no	integer	NO	UK	–	ลำดับบรรทัดในเอกสาร
account_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง account
debit	decimal(18, 2)	NO	-	0	จำนวนเงินด้านเดบิต
credit	decimal(18, 2)	NO	-	0	จำนวนเงินด้านเครดิต
memo	text	YES	-	–	คำอธิบายบรรทัด

stock_movement

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
product_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง product
moved_at	timestamptz	NO	-	now()	วันเวลาที่เคลื่อนไหวสต็อก
qty_change	decimal(18, 4)	NO	-	–	จำนวนที่เปลี่ยน (+เข้า / -ออก)
unit_cost	decimal(18, 4)	NO	-	–	ต้นทุนต่อหน่วยของการเคลื่อนไหวนี้
value_change	decimal(18, 2)	NO	-	–	มูลค่าที่เปลี่ยน
balance_qty	decimal(18, 4)	NO	-	–	ยอดคงเหลือสะสม (หลังรายการนี้)
balance_value	decimal(18, 2)	NO	-	–	มูลค่าคงเหลือสะสม
ref_type	varchar(30)	NO	-	–	ประเภทเอกสารต้นทาง (soft link)
ref_id	integer	NO	-	–	รหัสเอกสารต้นทาง (soft link)
ref_no	varchar(20)	NO	-	–	เลขที่เอกสารต้นทาง
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ
created_by	integer	NO	FK	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestamptz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

doc_sequence

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
doc_type	varchar(10)	NO	PK	–	ประเภทเอกสาร (PO, SO ฯลฯ)
year	integer	NO	PK	–	ปีของเลขที่เอกสาร
last_no	integer	NO	-	0	เลขที่ล่าสุดที่ออกไปแล้ว

4. งานจัดซื้อ (Purchasing)

purchase_requisition

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
pr_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
pr_date	date	NO	-	–	วันที่ของเอกสาร
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

purchase_requisition_line

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
pr_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง purchase_requisition
line_no	integer	NO	UK	–	ลำดับบรรทัดในเอกสาร
product_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง product
qty	decimal(18, 4)	NO	-	–	จำนวน
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ

purchase_order

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
po_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
po_date	date	NO	-	–	วันที่ของเอกสาร
supplier_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง supplier
pr_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง purchase_requisition
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
subtotal_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมก่อนภาษี
vat_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
total_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมสุทธิ
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

purchase_order_line

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
po_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง purchase_order
line_no	integer	NO	UK	–	ลำดับบรรทัดในเอกสาร
product_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง product
qty	decimal(18, 4)	NO	-	–	จำนวน
unit_price	decimal(18, 2)	NO	-	–	ราคาต่อหน่วย
line_amount	decimal(18, 2)	NO	-	–	จำนวนเงินรวมของบรรทัด

goods_receipt

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
gr_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
gr_date	date	NO	-	–	วันที่ของเอกสาร
supplier_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง supplier
po_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง purchase_order
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestamptz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

goods_receipt_line

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
gr_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง goods_receipt
line_no	integer	NO	UK	–	ลำดับบรรทัดในเอกสาร
product_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง product
po_line_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง purchase_order_line
qty	decimal(18, 4)	NO	-	–	จำนวน
unit_cost	decimal(18, 4)	NO	-	–	-

supplier_bill

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
bill_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
supplier_ref	varchar(40)	YES	-	–	เลขที่บิลอ้างอิงจากผู้ขาย
bill_date	date	NO	-	–	วันที่ในบิล
due_date	date	YES	-	–	วันครบกำหนดชำระ
supplier_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง supplier
po_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง purchase_order
gr_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง goods_receipt
subtotal_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมก่อนภาษี
vat_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
total_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมสุทธิ
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

supplier_bill_line

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
bill_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง supplier_bill
line_no	integer	NO	UK	–	ลำดับบรรทัดในเอกสาร
product_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง product
account_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง account
description	text	YES	-	–	รายละเอียด
qty	decimal(18, 4)	NO	-	1	จำนวน
unit_price	decimal(18, 2)	NO	-	–	ราคาต่อหน่วย
line_amount	decimal(18, 2)	NO	-	–	จำนวนเงินรวมของบรรทัด

payment

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
payment_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
payment_date	date	NO	-	–	วันที่จ่ายเงิน
supplier_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง supplier
method	pay_method	NO	-	transfer	วิธีชำระเงิน (cash/transfer/cheque/other)
cash_account_id	integer	NO	FK	–	บัญชีเงินสด/ธนาคารที่จ่ายออก (อ้าง account)
amount	decimal(18, 2)	NO	-	–	จำนวนเงิน
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

payment_allocation

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
payment_id	integer	NO	FK, UK	-	อ้างอิงตาราง payment
bill_id	integer	NO	FK, UK	-	อ้างอิงตาราง supplier_bill
amount	decimal(18, 2)	NO	-	-	จำนวนเงิน

5. งานขาย (Sales)

quotation

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
qt_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
qt_date	date	NO	-	–	วันที่ของเอกสาร
valid_until	date	YES	-	–	วันหมดอายุใบเสนอราคา
customer_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง customer
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
subtotal_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมก่อนภาษี
vat_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
total_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมสุทธิ
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

quotation_line

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
qt_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง quotation
line_no	integer	NO	UK	–	ลำดับบรรทัดในเอกสาร
product_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง product
qty	decimal(18, 4)	NO	-	–	จำนวน
unit_price	decimal(18, 2)	NO	-	–	ราคาต่อหน่วย
line_amount	decimal(18, 2)	NO	-	–	จำนวนเงินรวมของบรรทัด

sales_order

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
so_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
so_date	date	NO	-	–	วันที่ของเอกสาร
customer_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง customer
qt_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง quotation
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
subtotal_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมก่อนภาษี
vat_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
total_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมสุทธิ
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

sales_order_line

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
so_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง sales_order
line_no	integer	NO	UK	–	ลำดับบรรทัดในเอกสาร
product_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง product
qty	decimal(18, 4)	NO	-	–	จำนวน
unit_price	decimal(18, 2)	NO	-	–	ราคาต่อหน่วย
line_amount	decimal(18, 2)	NO	-	–	จำนวนเงินรวมของบรรทัด

shipment

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
sh_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
sh_date	date	NO	-	–	วันที่ของเอกสาร
customer_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง customer
so_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง sales_order
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

shipment_line

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
shipment_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง shipment
line_no	integer	NO	UK	–	ลำดับบรรทัดในเอกสาร
product_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง product
so_line_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง sales_order_line
qty	decimal(18, 4)	NO	-	–	จำนวน

invoice

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
inv_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
inv_date	date	NO	-	–	วันที่ของเอกสาร
due_date	date	YES	-	–	วันครบกำหนดชำระ
customer_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง customer
so_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง sales_order
shipment_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง shipment
subtotal_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมก่อนภาษี
vat_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
total_amount	decimal(18, 2)	NO	-	0	ยอดรวมสุทธิ
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

invoice_line

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
invoice_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง invoice
line_no	integer	NO	UK	–	ลำดับบรรทัดในเอกสาร
product_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง product
account_id	integer	YES	FK	–	อ้างอิงตาราง account
description	text	YES	-	–	รายละเอียด
qty	decimal(18, 4)	NO	-	1	จำนวน
unit_price	decimal(18, 2)	NO	-	–	ราคาต่อหน่วย
line_amount	decimal(18, 2)	NO	-	–	จำนวนเงินรวมของบรรทัด

receipt

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
receipt_no	varchar(20)	NO	UK	–	เลขที่เอกสาร
receipt_date	date	NO	-	–	วันที่รับเงิน
customer_id	integer	NO	FK	–	อ้างอิงตาราง customer
method	pay_method	NO	-	transfer	วิธีชำระเงิน (cash/transfer/cheque/other)
cash_account_id	integer	NO	FK	–	บัญชีเงินสด/ธนาคารที่รับเข้า (อ้าง account)
amount	decimal(18, 2)	NO	-	–	จำนวนเงิน
status	doc_status	NO	-	draft	สถานะเอกสาร (draft/pending/approved/posted/cancelled/voided)
note	text	YES	-	–	หมายเหตุ
created_by	integer	NO	-	–	ผู้สร้างรายการ (อ้าง app_user)
created_at	timestampz	NO	-	now()	วันเวลาที่สร้างรายการ

receipt_allocation

Column	Data type	Null	Key	Default	Description
id	integer	NO	PK	auto (serial)	รหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key)
receipt_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง receipt
invoice_id	integer	NO	FK, UK	–	อ้างอิงตาราง invoice
amount	decimal(18, 2)	NO	-	–	จำนวนเงิน